

Rodada Esquenta – 2026

15 de agosto de 2026

Sessão de Competição



Este caderno contém 14 problemas; as páginas estão numeradas de 1 a 41.

*Prova de aquecimento preparatória para a 31ª Maratona SBC de Programação,
aplicada simultaneamente nas sedes participantes.*

Bons treinos – nos vemos em Uberlândia!

Problema A — Placar do Esquenta

A) Placar do Esquenta

Doralice coordena o Esquenta Uberlândia e é ela quem assina o placar final do treino de hoje. São n equipes na disputa, numeradas de 1 a n na ordem em que se inscreveram, e de cada uma o sistema guardou dois números: quantos problemas ela resolveu e quanta penalidade acumulou até o congelamento do placar.

A regra que a organização adotou é a mesma da final brasileira. Fica na frente a equipe que resolveu mais problemas; entre as equipes que resolveram a mesma quantidade, fica na frente a de menor penalidade; e se nem os problemas nem a penalidade separarem duas equipes, o desempate é o número de inscrição, e leva a melhor a de número menor.

Ajude Doralice a determinar qual equipe é a campeã do treino.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 10^5$), o número de equipes inscritas.

Cada uma das n linhas seguintes descreve uma equipe, na ordem dos números de inscrição: a i -ésima dessas linhas contém dois inteiros p_i e c_i ($0 \leq p_i \leq 14$, $0 \leq c_i \leq 10^9$), a quantidade de problemas que a equipe i resolveu e a penalidade que ela acumulou.

Saída

Imprima uma única linha contendo um inteiro, o número de inscrição da equipe campeã do treino.

Exemplos

Entrada

```
4
3 210
5 402
2 95
4 300
```

Saída

2

Entrada

5
6 812
4 100
6 745
6 903
5 200

Saída

3

Três equipes resolveram 6 problemas, as de número 1, 3 e 4, então nenhuma das outras duas entra na disputa. Entre as empatadas vale a menor penalidade: 745 da equipe 3 é menor que 812 e que 903. Campeã: equipe 3.

Entrada

3
7 640
7 640
6 999

Saída

1

As equipes 1 e 2 estão empatadas até na penalidade: 7 problemas e 640 de penalidade cada uma. Quando nem os problemas nem a penalidade separam, o desempate é o número de inscrição, e a equipe 1 se inscreveu antes. Campeã: equipe 1.

Problema B — Detector de Plágio

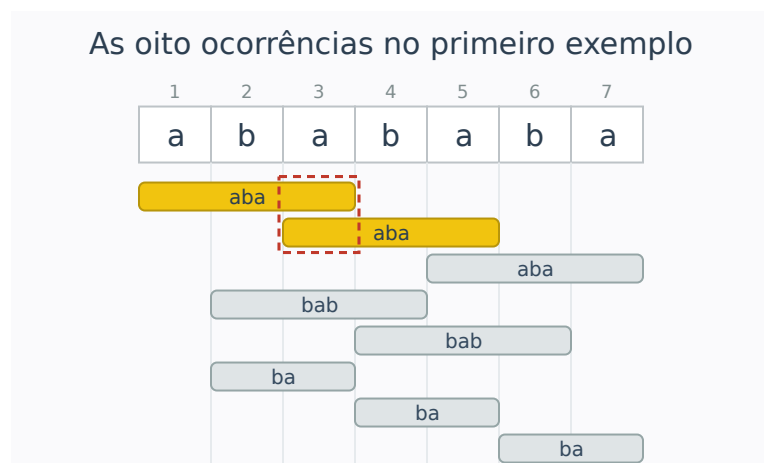
B) Detector de Plágio

Genivaldo cuida do sistema de submissões do MOJ e, durante a prova, deixa aberta uma tela que ninguém da plateia vê: a do detector de plágio, que lê em silêncio cada código que chega ao juiz.

O detector guarda uma lista de **assinaturas**, pedaços de código que circulam em tutoriais e repositórios públicos. Antes da comparação, o MOJ normaliza a submissão, descartando espaços, pontuação e acentuação e passando tudo para minúsculas, de modo que o código vira uma única cadeia S de letras. As k assinaturas passam pela mesma normalização e viram $P_1, P_2, \dots, P_k$.

O relatório que ele entrega traz um número só: quantas vezes, ao todo, as assinaturas aparecem em S . Cada posição de S em que uma assinatura aparece por inteiro é uma **ocorrência**, e duas ocorrências podem se sobrepor. A lista tem repetições de propósito, porque a mesma assinatura entra uma vez por tutorial em que foi vista, e cada cópia conta as suas ocorrências.

A figura abaixo mostra o primeiro exemplo, com uma faixa por ocorrência de aba, bab e ba na cadeia abababa.



As duas faixas em destaque compartilham a letra da posição 3.

A cadeia abababa com uma faixa por ocorrência, duas delas sobre a mesma letra

Dados a lista de assinaturas e o código já normalizado, determine esse número.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro k ($1 \leq k \leq 10^5$), o número de assinaturas da lista.

Cada uma das k linhas seguintes contém uma assinatura P_i , uma cadeia não vazia formada apenas por letras minúsculas de a a z, com $\sum_{i=1}^k |P_i| \leq 2 \cdot 10^5$. Uma mesma assinatura pode aparecer mais de uma vez na lista.

A última linha contém o código já normalizado S , uma cadeia formada apenas por letras minúsculas de a a z, com $1 \leq |S| \leq 10^6$.

Saída

Imprima uma única linha contendo um inteiro, o total de ocorrências das assinaturas em S .

Ocorrências de assinaturas diferentes contam separadamente, ocorrências de duas cópias de uma assinatura repetida na lista contam separadamente, e duas ocorrências podem se sobrepor.

O total de ocorrências pode passar de 10^9 , e portanto não cabe em um inteiro de 32 bits.

Exemplos

Entrada

```
3
aba
bab
ba
abababa
```

Saída

```
8
```

Entrada

```
4
a
aa
aaa
aa
```

```
aaaaa
```

Saída

```
16
```

A lista tem quatro assinaturas, e três delas são prefixos umas das outras. Em $S = \text{aaaaa}$: a aparece 5 vezes, aa aparece 4 vezes e aaa aparece 3 vezes. Como aa está **duas vezes** na lista, ela é contada duas vezes: $5 + 4 + 4 + 3 = 16$.

Entrada

```
2  
balao  
placar  
sabiabytesnoginasio
```

Saída

```
0
```

Nenhuma das duas assinaturas aparece no código, e o relatório sai zerado. É o resultado que o staff espera ver na maioria das submissões da final.

Problema C — Rota até o Sabiazinho

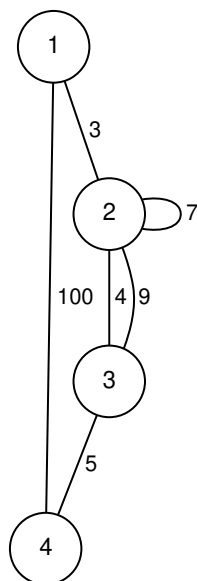
C) Rota até o Sabiazinho

O treino de aquecimento começa às oito da manhã no ginásio Sabiazinho e você ficou de levar a van do hotel até lá. No balcão da recepção há um mapa da região do evento, impresso pela organização: os cruzamentos aparecem numerados de 1 a n , o hotel fica no cruzamento 1 e o ginásio fica no cruzamento n .

Cada rua do mapa liga dois cruzamentos e traz, anotado ao lado, quantos minutos a van leva para percorrê-la. Todas as ruas são de mão dupla, e o tempo é o mesmo nos dois sentidos. Ou seja, uma rota do hotel até o ginásio é uma sequência de ruas que começa no cruzamento 1 e termina no cruzamento n , e o tempo da rota é a soma dos tempos das ruas percorridas.

O mapa saiu como a prefeitura entregou, com duas esquisitices. Entre o mesmo par de cruzamentos pode existir mais de uma rua, porque a alça do viaduto e a marginal são vias separadas e cada uma tem o seu tempo. E há ruas que saem de um cruzamento e voltam para ele mesmo, dando a volta na quadra. Como o mapa cobre apenas a região do evento, também é possível que nenhuma sequência de ruas impressas ali ligue o hotel ao ginásio.

A figura abaixo mostra o mapa do segundo exemplo, com as duas esquisitices à vista: a rua que sai do cruzamento 2 e volta para ele mesmo, e o par de ruas ligando os cruzamentos 2 e 3.



Dados o mapa e os tempos das ruas, determine o menor tempo possível para ir do cruzamento 1 até o cruzamento n .

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros n e m ($2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$), o número de cruzamentos e o número de ruas do mapa.

Cada uma das m linhas seguintes descreve uma rua com três inteiros u , v e t ($1 \leq u \leq n$, $1 \leq v \leq n$, $1 \leq t \leq 10^6$), indicando que a rua liga os cruzamentos u e v e é percorrida em t minutos, em qualquer um dos dois sentidos.

Pode haver várias ruas ligando o mesmo par de cruzamentos, e pode haver ruas com $u = v$.

Saída

Imprima uma única linha contendo um inteiro, o menor tempo possível, em minutos, para ir do cruzamento 1 até o cruzamento n . Se nenhuma rota do mapa levar ao ginásio, imprima -1 .

O tempo de uma rota pode passar de 10^9 , e portanto não cabe em um inteiro de 32 bits.

Exemplos

Entrada

```
5 6
1 2 4
1 3 2
2 3 1
2 4 5
3 4 8
4 5 3
```

Saída

```
11
```

Entrada

```
4 6
1 4 100
1 2 3
2 2 7
2 3 4
2 3 9
3 4 5
```

Saída

```
12
```

Existe uma rua ligando o hotel direto ao ginásio, mas ela leva 100 minutos, enquanto a rota $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ leva $3 + 4 + 5 = 12$ minutos.

As duas esquisitices do mapa aparecem aqui e não mudam a resposta: a rua que sai do cruzamento 2 e volta para ele mesmo custa 7 minutos sem sair do lugar, e a segunda rua entre 2 e 3, de 9 minutos, é mais lenta que a de 4 minutos.

Entrada

```
4 3
1 2 5
2 1 7
3 4 2
```

Saída

```
-1
```

O mapa tem duas ruas entre os cruzamentos 1 e 2, de 5 e de 7 minutos, e uma rua entre 3 e 4. Nenhuma rua liga o lado do hotel ao lado do ginásio, então não existe rota possível e a resposta é -1 .

Problema D — Veredito do MOJ

D) Veredito do MOJ

O MOJ é o juiz automático da final brasileira da Maratona de Programação. Cada problema tem um tempo-limite, igual para todas as equipes, e toda submissão é executada sobre os casos de teste do problema. Terminada a execução, o juiz conhece o tempo gasto pela submissão e sabe se a saída que ela produziu coincide com a resposta esperada.

Com essas duas informações o MOJ emite um único veredito, numa ordem fixa de gravidade. Se o tempo gasto for estritamente maior que o tempo-limite, o veredito é `Time Limit Exceeded`, e a saída nem chega a ser considerada; gastar exatamente o tempo-limite não é estouro. Não havendo estouro, o veredito é `Wrong Answer` quando a saída não coincide com a esperada e `Accepted` quando coincide.

Dados o tempo gasto por uma submissão, o tempo-limite do problema e se a saída coincide com a esperada, determine o veredito do MOJ.

Entrada

A única linha da entrada contém três inteiros t ($0 \leq t \leq 10^9$), L ($1 \leq L \leq 10^9$) e r ($0 \leq r \leq 1$), o tempo gasto pela submissão, em milissegundos, o tempo-limite do problema, em milissegundos, e um indicador que vale 1 se a saída produzida coincide com a resposta esperada e 0 se não coincide.

Saída

Imprima uma única linha contendo o veredito emitido pelo MOJ: `"Time Limit Exceeded"`, `"Wrong Answer"` ou `"Accepted"` (sem aspas duplas).

Exemplos

Entrada

```
120 500 1
```

Saída

```
Accepted
```

Entrada

```
500 500 0
```

Saída

```
Wrong Answer
```

A submissão gastou exatamente o tempo-limite, e gastar exatamente o limite não é estouro. O juiz passa então à comparação da saída, que não coincide com a esperada.

Entrada

```
501 500 1
```

Saída

```
Time Limit Exceeded
```

A saída coincidia com a esperada ($r = 1$), mas a submissão passou do tempo-limite por um milissegundo. O estouro de tempo vem antes na ordem de gravidade, e o MOJ não chega a olhar a saída.

Problema E — Cartazes do Ginásio

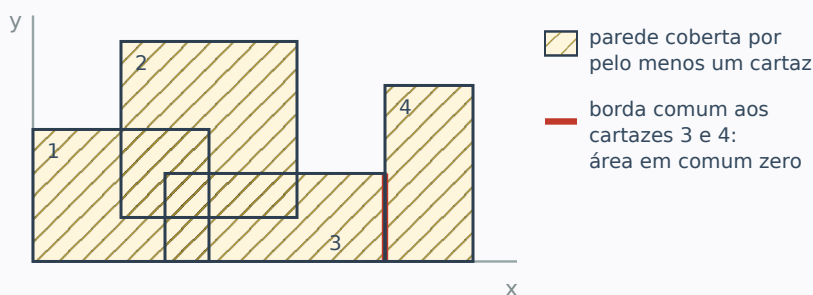
E) Cartazes do Ginásio

O mural dos patrocinadores da final brasileira da Maratona de Programação é montado sem planta: a equipe de patrocínio cola os cartazes retangulares numa parede do saguão conforme chegam da gráfica, no espaço que sobra, muitos por cima dos que já estão colados. Terminada a competição, a parede será repintada onde esteve coberta.

Para orçar a tinta, a equipe trata a parede como um plano cartesiano com a origem no canto inferior esquerdo. Cada cartaz é então um retângulo de lados paralelos aos eixos. Dois cartazes que apenas se encostam pela borda não têm parede em comum: a região comum a eles tem área zero.

A figura abaixo mostra quatro cartazes com a área a repintar hachurada: os três primeiros se sobrepõem e o quarto encosta no terceiro pela borda.

Quatro cartazes colados na parede



Quatro cartazes numa parede: três se sobrepõem e o quarto encosta no terceiro apenas pela borda; a área coberta aparece hachurada

Determine a área da parede coberta por pelo menos um cartaz.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^4$), o número de cartazes colados na parede.

Cada uma das n linhas seguintes contém quatro inteiros x_1 , y_1 , x_2 e y_2 ($0 \leq x_1 < x_2 \leq 10^9$ e $0 \leq y_1 < y_2 \leq 10^9$), o canto inferior esquerdo (x_1, y_1) e o canto superior direito (x_2, y_2) do retângulo ocupado por um cartaz. Os cartazes podem se sobrepor de qualquer maneira, e dois cartazes podem ocupar

exatamente o mesmo retângulo.

Saída

Imprima uma única linha contendo um inteiro, a área da parede coberta por pelo menos um cartaz.

A área coberta pode passar de 10^9 , e portanto não cabe em um inteiro de 32 bits.

Exemplos

Entrada

```
2
0 0 4 3
2 1 6 5
```

Saída

```
24
```

Entrada

```
3
0 0 2 2
2 0 4 2
0 2 2 4
```

Saída

```
12
```

Os três cartazes deste exemplo são quadrados de lado 2: um de (0, 0) a (2, 2), outro de (2, 0) a (4, 2) e o terceiro de (0, 2) a (2, 4).

O primeiro divide o lado vertical $x = 2$ com o segundo e o lado horizontal $y = 2$ com o terceiro, mas encostar não é sobrepor: a região comum a dois deles é um segmento de reta, que tem área zero. Nenhum pedaço de parede fica embaixo de dois cartazes ao mesmo tempo.

A área coberta é, portanto, $4 + 4 + 4 = 12$.

Entrada

```
3
1 1 9 9
```

```
3 3 5 5
1 1 9 9
```

Saída

```
64
```

O segundo cartaz, de (3, 3) a (5, 5), está inteiramente dentro do primeiro, de (1, 1) a (9, 9), e não acrescenta nem um pedaço de parede nova. O terceiro ocupa exatamente o mesmo retângulo do primeiro, colado por cima dele.

A parede coberta é, então, apenas o quadrado de (1, 1) a (9, 9), de lado 8, e a resposta é 64.

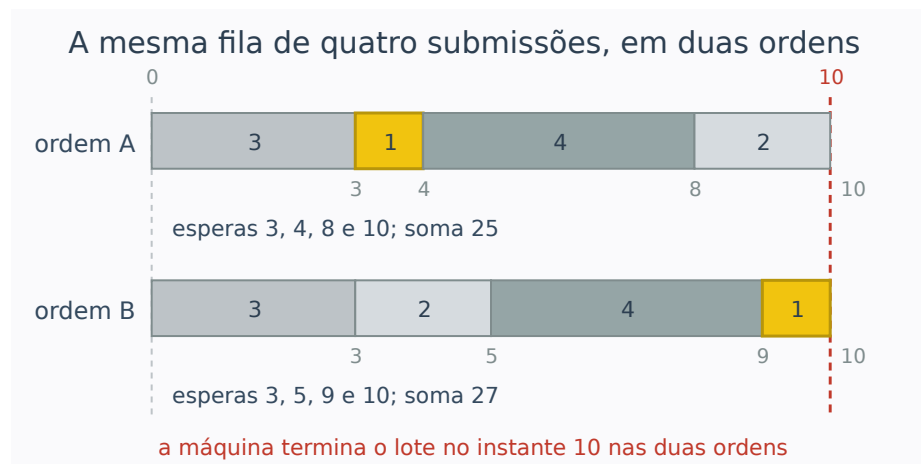
Problema F — Fila de Julgamento

F) Fila de Julgamento

O staff de julgamento chegou a Uberlândia com um armário de máquinas dedicadas ao MOJ, mas a viagem foi dura com o equipamento e, na manhã do esquentar, sobrou uma de pé. A prova começou assim mesmo, com uma fila única de submissões.

A máquina atende uma submissão de cada vez, do começo ao fim, sem largar um julgamento no meio para pegar outro. No instante 0 ela está parada e há n submissões na fila, nenhuma delas começada, e o painel mostra que julgar a submissão i vai consumir t_i milissegundos de máquina. Ou seja, a **espera** da submissão i , o instante em que o veredito dela aparece no placar, é a soma dos tempos de julgamento das submissões atendidas antes dela mais o tempo dela mesma.

O staff pode reordenar a fila como quiser antes de liberar a máquina. A figura abaixo mostra duas ordens da fila do primeiro exemplo, cujos tempos são 3, 1, 4 e 2, com a espera de cada submissão anotada embaixo dela.



Duas barras de tempo com a mesma fila de quatro submissões em ordens diferentes

Dados os n tempos de julgamento, determine a menor soma de esperas possível.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), a quantidade de submissões que estão na fila.

A segunda linha contém n inteiros $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq 10^6$) separados por um espaço, onde t_i é o tempo de julgamento da submissão i , em milissegundos.

Saída

Imprima uma única linha com um inteiro, a menor soma das esperas das n submissões, considerando todas as ordens possíveis para a fila.

A soma das esperas pode passar de 10^9 , e portanto não cabe em um inteiro de 32 bits.

Exemplos

Entrada

```
4
3 1 4 2
```

Saída

```
20
```

Entrada

```
4
10 1 1 1
```

Saída

```
19
```

Atendida na ordem em que as submissões aparecem na entrada, a fila daria esperas 10, 11, 12 e 13, somando 46. Deixando a submissão de 10 milissegundos por último, as esperas viram 1, 2, 3 e 13, somando 19.

Repare que as três submissões de 1 milissegundo estão empatadas: qualquer ordem entre elas produz a mesma soma. Note também que a espera da última submissão é 13 nos dois casos, porque o instante em que a máquina termina tudo não depende da ordem escolhida.

Entrada

```
1
1000000
```

Saída

```
10000000
```

Com uma única submissão na fila não há ordem para escolher: ela começa a ser julgada no instante 0 e o veredito sai em 10^6 milissegundos, então a soma das esperas é o próprio tempo de julgamento dela.

Problema G — Árvore de Mentores

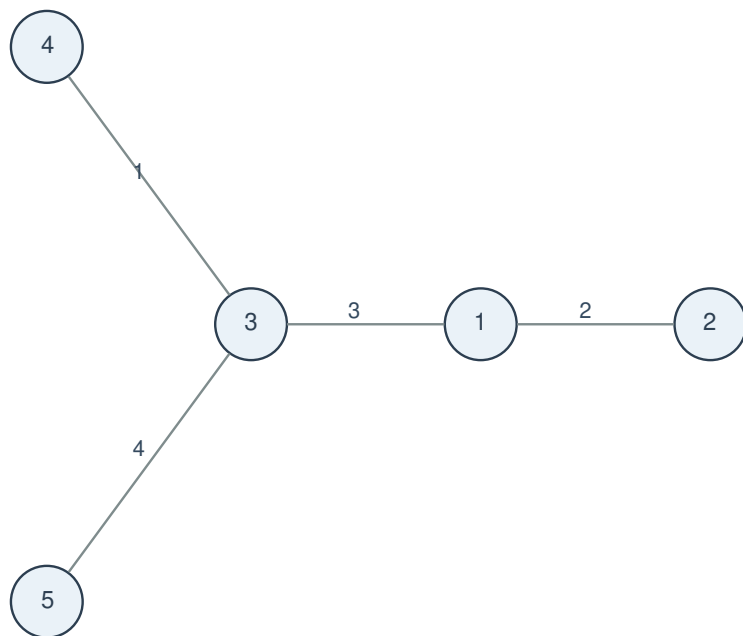
G) Árvore de Mentores

A associação que organiza a final brasileira mantém, desde a primeira edição, um cadastro dos treinadores da comunidade. É uma planilha modesta, passada de secretaria em secretaria e atualizada sempre que alguém assume uma equipe pela primeira vez, mas ela guarda uma informação que nenhum outro papel do evento guarda: quem treinou quem. Todo treinador do cadastro foi competidor antes de ser treinador, e aprendeu o ofício com alguém que já estava ali, de modo que a lista inteira é feita de gente que passou adiante o que recebeu.

São n treinadores no cadastro, numerados de 1 a n , e $n-1$ ligações de mentoria, cada uma unindo um treinador àquele que o formou. As ligações amarram a lista inteira, e nenhuma sequência delas fecha um ciclo. Com o tempo, cada ligação virou também uma rota: quem foi formado por alguém conhece a estrada até a cidade dessa pessoa, e a secretaria anotou ao lado da ligação quantos minutos a viagem leva, o mesmo tempo nos dois sentidos. Para ir da cidade de um treinador até a de outro qualquer, viaja-se pelas ligações do cadastro, e o tempo gasto é a soma dos tempos das ligações percorridas. Ou seja, entre cada par de treinadores existe um trajeto, e apenas um.

Neste ano a associação resolveu economizar no transporte. Em vez de cada treinador viajar por conta própria até Uberlândia, todos se reúnem antes na cidade de um deles, a **sede**, e de lá segue um ônibus fretado só para o ginásio. O frete já está contratado e custa o mesmo saindo de qualquer cidade, então o que ainda está em aberto é o tempo de estrada que os treinadores gastam para chegar até a sede. Quem sedia o encontro não viaja, e para ele esse tempo é zero. A escolha cabe à associação, e qualquer treinador do cadastro pode sediar.

O cadastro do primeiro exemplo está desenhado abaixo, com os tempos em minutos anotados em cada ligação de mentoria.



Dado o cadastro com os tempos de todas as ligações, determine a menor soma possível dos tempos de viagem dos treinadores até a sede, entre todas as escolhas de sede.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro n ($2 \leq n \leq 1,5 \cdot 10^5$), o número de treinadores do cadastro, numerados de 1 a n .

Cada uma das $n - 1$ linhas seguintes contém três inteiros a , b e w ($1 \leq a \leq n$, $1 \leq b \leq n$, $a \neq b$, $1 \leq w \leq 10^6$), indicando que há uma ligação de mentoria entre os treinadores a e b e que a viagem entre as cidades deles leva w minutos.

É garantido que as $n - 1$ ligações formam uma árvore, ou seja, que existe exatamente um caminho entre cada par de treinadores.

Saída

Imprima uma única linha contendo um inteiro, a menor soma possível dos tempos de viagem dos treinadores até a sede.

Mais de um treinador pode empatar como melhor sede; o que se pede é o valor mínimo da soma, e nunca o número do treinador que sedia.

A resposta pode passar de 10^9 , e portanto não cabe em um inteiro de 32 bits.

Exemplos

Entrada

```
5
3 1 3
1 2 2
3 4 1
3 5 4
```

Saída

```
13
```

É a rede desenhada na figura. Somando os tempos de viagem dos outros quatro treinadores para cada escolha de sede: o treinador 1 dá 16 minutos, o 2 dá 22, o 3 dá $3 + 5 + 1 + 4 = 13$, o 4 dá 16 e o 5 dá 25. A melhor sede é a cidade do treinador 3, com 13 minutos no total.

Entrada

```
2
2 1 1000000
```

Saída

```
1000000
```

Entrada

```
6
1 2 1
2 3 1
3 4 100
4 5 1
5 6 1
```

Saída

```
306
```

Aqui a rede é uma fila de seis treinadores, e a ligação do meio custa 100

minutos. As somas, da sede 1 até a sede 6, são 312, 308, 306, 306, 308 e 312, ou seja, os treinadores 3 e 4 empatam como melhor sede. Por isso o que se pede é o valor 306, e não o número do treinador: a resposta continua única mesmo quando a melhor sede não é.

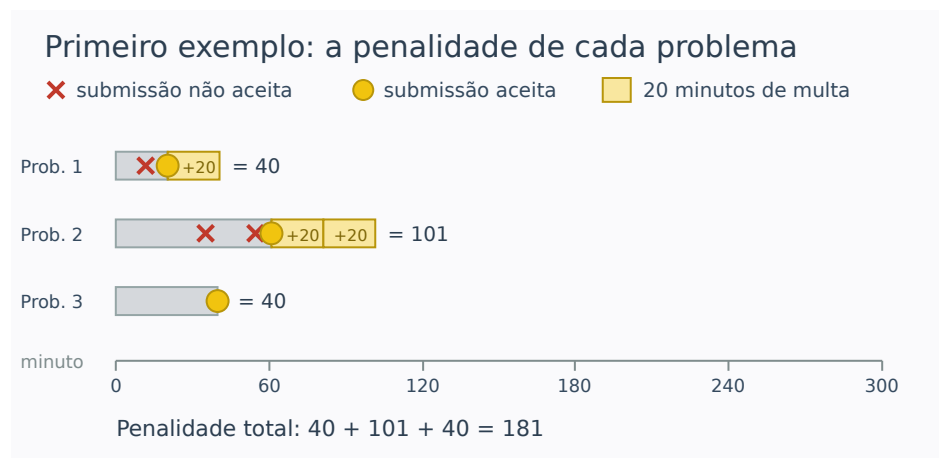
Problema H — Penalidade

H) Penalidade

A comissão de julgamento do Esquenta Uberlândia atende os recursos das equipes numa sala ao lado da quadra, e a reclamação que mais aparece não é sobre veredito, é sobre penalidade. Para responder sempre do mesmo jeito, a comissão mandou imprimir a conta e pregou o papel na porta.

A penalidade de uma equipe é a soma das penalidades dos problemas que ela resolveu. Um problema resolvido entra na conta com o minuto em que a submissão aceita chegou, somado a 20 minutos de multa para cada submissão que a equipe enviou naquele mesmo problema antes do acerto e que não foi aceita. Os erros cometidos em problemas que a equipe não resolveu não entram na conta, e as submissões enviadas depois do acerto de um problema, aceitas ou não, são ignoradas pelo placar.

A figura abaixo mostra as seis submissões do primeiro exemplo, cada problema na sua faixa: o problema 1 foi aceito no minuto 20 e traz uma multa, o problema 3 foi aceito no minuto 40 sem erro nenhum antes, e o problema 2 só saiu no minuto 61, depois de duas tentativas recusadas.



Linha do tempo com as submissões e as multas do primeiro exemplo

Dado o histórico de submissões de uma equipe, na ordem em que o MOJ recebeu cada uma, determine quantos problemas a equipe resolveu e qual é a sua penalidade.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros n ($1 \leq n \leq 10^5$) e k (

$1 \leq k \leq 14$), o número de submissões que a equipe enviou e o número de problemas da prova.

Cada uma das n linhas seguintes descreve uma submissão, na ordem em que o MOJ a recebeu, com três inteiros p ($1 \leq p \leq k$), m ($0 \leq m \leq 300$) e v ($v \in \{0, 1\}$), o problema a que a submissão se refere, o minuto em que ela foi enviada e o seu veredito, sendo $v=1$ se a submissão foi aceita e $v=0$ se ela recebeu qualquer outro veredito.

É garantido que os minutos aparecem em ordem não decrescente, isto é, o minuto de cada submissão é maior ou igual ao da submissão anterior. A equipe pode ter enviado submissões em um problema que já havia resolvido, e elas aparecem na entrada como qualquer outra.

Saída

Imprima uma única linha contendo dois inteiros separados por um espaço, a quantidade de problemas que a equipe resolveu e a penalidade total da equipe.

Exemplos

Entrada

```
6 3
1 12 0
1 20 1
2 35 0
3 40 1
2 55 0
2 61 1
```

Saída

```
3 181
```

Entrada

```
5 2
1 10 0
1 10 0
2 30 1
2 44 1
1 60 0
```


Saída

```
1 30
```

A equipe resolveu só o problema 2, no minuto 30 e sem nenhum erro antes: a penalidade é 30.

As outras três submissões não somam nada. As duas do problema 1 no minuto 10 e a do minuto 60 são erros em um problema que a equipe nunca resolveu, e erro assim não custa multa. A submissão aceita do problema 2 no minuto 44 chegou depois do acerto do mesmo problema, e é ignorada. Se ela contasse, a resposta seria 2 74.

Entrada

```
3 4
2 0 1
4 0 0
4 5 0
```

Saída

```
1 0
```

Aqui a equipe acertou o problema 2 na primeira tentativa e logo no minuto 0: 0 de minuto mais 0 de multa dá penalidade 0. As duas submissões erradas no problema 4 ficam de fora, porque o problema 4 não foi resolvido.

Ou seja, 1 0 é uma resposta possível: penalidade zero com um problema resolvido.

Problema I — Escala dos Juízes

I) Escala dos Juízes

Uma escala de plantão do esquentão associa cada um dos n juízes a exatamente um dos n problemas da prova, de modo que cada problema fique com exatamente um juiz. O juiz responsável por um problema é quem responde aos pedidos de esclarecimento e libera o balão; o veredito em si continua saindo do MOJ.

Nem todo par de juiz e problema custa o mesmo, e a coordenação levantou uma tabela de desgaste: o número c_{ij} mede o quanto pesa para o juiz i ficar com o problema j , levando em conta o assunto do problema, os plantões que ele já pegou no dia e o quanto vai ter de reler do enunciado antes da primeira dúvida. O desgaste de uma escala é a soma dos n valores das atribuições que ela faz.

Dada a tabela de desgaste, determine o menor desgaste total de uma escala.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 200$), o número de juízes de plantão, que é também o número de problemas da prova.

Seguem n linhas com n inteiros cada: o j -ésimo inteiro da i -ésima linha é c_{ij} ($0 \leq c_{ij} \leq 10^6$), o desgaste de deixar o juiz i responsável pelo problema j .

Saída

Imprima uma única linha com um inteiro, o menor desgaste total de uma escala em que cada juiz cuida de exatamente um problema e cada problema fica com exatamente um juiz.

Pode existir mais de uma escala com esse desgaste mínimo; imprima apenas o total, que é único.

Exemplos

Entrada

```
3
1 4 7
```

```
5 30 34
6 33 32
```

Saída

```
41
```

A escala de menor desgaste deixa o juiz 1 com o problema 2 (desgaste 4), o juiz 2 com o problema 1 (5) e o juiz 3 com o problema 3 (32), somando $4 + 5 + 32 = 41$.

Entrada

```
4
3 3 5 5
3 3 5 5
5 5 3 3
5 5 3 3
```

Saída

```
12
```

Os juízes 1 e 2 são baratos nos problemas 1 e 2; os juízes 3 e 4, nos problemas 3 e 4. Qualquer escala que respeite essa divisão custa $3 \times 4 = 12$, e há quatro escalas assim, porque dá para trocar o par 1 e 2 entre si e o par 3 e 4 entre si. Passar um juiz de um bloco para o outro obriga duas células de custo 5 e sobe o total para 16.

Ou seja, a escala de desgaste mínimo não é única, mas o desgaste mínimo é, e é só ele que a saída pede.

Entrada

```
1
0
```

Saída

```
0
```

Problema J — Termostato do Sabiazinho

J) Termostato do Sabiazinho

O painel da climatização fica numa caixa de metal bege, parafusada na parede do corredor que liga os vestiários à quadra. É um equipamento da época da última reforma, e o manual dele sumiu em alguma mudança de secretaria: sobraram o teclado numérico, um mostrador de dez dígitos e uma plaquinha esmaltada avisando que o valor ajustado tem de ficar entre 1 e 10^9 .

Ninguém, nem o pessoal da manutenção, sabe em que escala esse número está. Não é grau Celsius, não é Fahrenheit, e a hipótese que circula entre os organizadores é que seja alguma unidade interna do fabricante. O que se sabe, de tantos eventos no Sabiazinho, é que o aparelho tem um **limiar** T , um valor inteiro entre 1 e 10^9 que ninguém conhece: ajustado para um valor maior ou igual a T , o ar entra em modo de resfriamento e a quadra esfria; ajustado para um valor menor que T , ele continua soprando morno. O limiar veio de fábrica e não muda enquanto o ginásio estiver de pé.

A final brasileira começa em poucas horas, a quadra precisa estar fria quando os competidores entrarem e a organização quer o valor exato de T para deixar anotado por dentro da porta da caixa. Você tem acesso ao teclado e ao termômetro da parede: digita um valor, espera o aparelho reagir e lê no termômetro se a quadra esfriou ou continuou quente. Há um detalhe do equipamento a respeitar, porém. Depois de trinta ajustes seguidos, o painel trava por segurança e só volta a aceitar comandos na manhã seguinte, com o electricista da prefeitura por perto.

Este é um problema interativo: em vez de ler uma entrada fixa, o seu programa conversa com o juiz, faz os ajustes no painel e recebe de volta o que o termômetro indicou.

Interação

Para testar um ajuste, o seu programa imprime uma linha `? X`, com $1 \leq X \leq 10^9$, e lê a resposta do juiz, que vem em uma linha: `FRIO` se $X \geq T$, e `QUENTE` se $X < T$. Quando tiver certeza do limiar, imprima uma linha `! T` com o valor encontrado e encerre o programa. Essa linha final não conta como pergunta.

Seu programa pode fazer no máximo 30 perguntas. Estourar esse limite, perguntar um valor fora de $[1, 10^9]$ ou encerrar com um valor errado dá

Wrong Answer.

É garantido que $1 \leq T \leq 10^9$ e que o limiar está fixado antes da primeira pergunta, ou seja, o juiz não escolhe o valor em função do que você perguntou.

Dê flush na saída depois de cada linha impressa. A conversa com o juiz passa por um *pipe*, e uma linha presa no buffer de saída nunca chega do outro lado: o seu programa fica esperando por uma resposta que não vem e o veredito acaba sendo um *Time Limit Exceeded* injusto. Use `fflush(stdout)` em C, `std::endl` ou `<< std::flush` em C++, `print(..., flush=True)` em Python, `io::stdout().flush()` em Rust e `System.out.flush()` em Java e Kotlin, cujas JVMs têm buffer próprio. Leia sempre a resposta antes de fazer a pergunta seguinte.

Entrada

O seu programa não recebe nada antes de perguntar pela primeira vez. Tudo o que ele lê são as respostas FRIO e QUENTE, uma por linha, cada uma logo depois de um ajuste que ele mesmo imprimiu.

Saída

O seu programa imprime os ajustes no formato `? X`, um por linha, e termina imprimindo `! T` com o limiar descoberto.

Exemplo

Nos três diálogos abaixo, as linhas sem recuo são o que o seu programa imprime e as linhas recuadas são o que o juiz responde.

Com $T=7$:

```
? 5
    QUENTE
? 8
    FRIO
? 7
    FRIO
? 6
    QUENTE
! 7
```

Com $T=1$, o menor limiar possível, a primeira resposta já vem FRIO:

```
? 1
    FRIO
! 1
```

Com $T=10^9$, o maior limiar possível, só o próprio 10^9 esfria:

```
? 5000000000
    QUENTE
? 10000000000
    FRIO
? 9999999999
    QUENTE
! 10000000000
```

Problema K — O Primeiro Balão

K) O Primeiro Balão

Elza é voluntária do staff da final brasileira da Maratona de Programação e ficou com a função mais barulhenta do evento, que é levar até a bancada da equipe o balão colorido de cada problema resolvido. A regra da entrega vale em qualquer sede da competição: há um balão por problema, na cor daquele problema, e ele é da primeira equipe que o resolve.

No treino da véspera, para ensaiar o percurso da mesa de controle até as bancadas, o staff faz a entrega com duas equipes por problema, a equipe A e a equipe B. Para cada problema, o MOJ imprime uma linha com dois números: o minuto em que a equipe A recebeu o veredito Accepted e o minuto em que a equipe B o recebeu. Quando uma equipe não resolveu o problema, o valor -1 ocupa o lugar do minuto dela, e uma equipe que não resolveu não leva o balão, qualquer que seja o minuto da outra.

Elza entrega o balão à equipe que recebeu o Accepted no minuto menor. Se as duas resolveram no mesmo minuto, ela registra empate e chama a coordenação da prova; se nenhuma das duas resolveu, o balão daquele problema fica guardado.

Dados os dois números impressos para um problema, determine quem leva o balão.

Entrada

A única linha da entrada contém dois inteiros a e b ($-1 \leq a \leq 300$ e $-1 \leq b \leq 300$), o minuto em que a equipe A recebeu o Accepted no problema e o minuto em que a equipe B o recebeu. O valor -1 indica que aquela equipe não resolveu o problema.

Saída

Imprima uma única linha contendo "A" se o balão é da equipe A, "B" se o balão é da equipe B, "EMPATE" se as duas equipes resolveram o problema no mesmo minuto e "NINGUEM" se nenhuma das duas resolveu o problema (sempre sem aspas duplas).

Exemplos

Entrada

37 52

Saída

A

Entrada

-1 12

Saída

B

A equipe A não resolveu o problema, e uma equipe que não resolveu não leva o balão. Como a equipe B recebeu o Accepted no minuto 12, o balão é dela.

Entrada

74 74

Saída

EMPATE

As duas equipes resolveram o problema no mesmo minuto, e não há critério de desempate: Elza registra EMPATE e chama a coordenação da prova.

Problema L — Placar ao Vivo

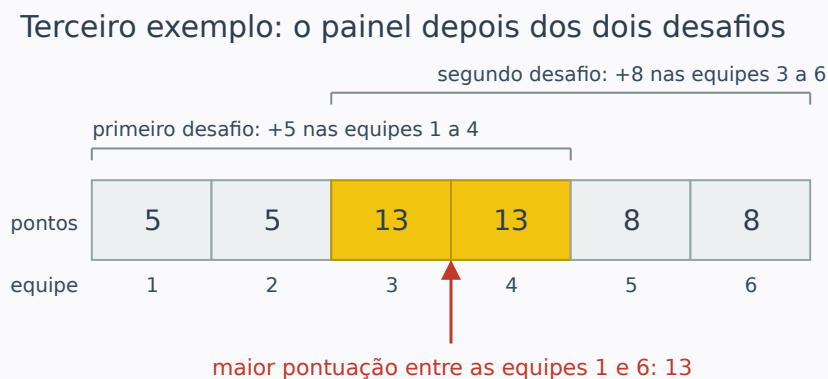
L) Placar ao Vivo

O painel de LED que a organização alugou para o Esquenta Uberlândia ocupa a parede do fundo da quadra e mostra, durante o treino de aquecimento, a pontuação das n equipes inscritas, uma equipe por linha, da equipe 1 no alto até a equipe n embaixo. A ordem das linhas é a ordem de inscrição e não muda em momento nenhum, e todas as equipes aparecem no painel com 0 pontos quando o treino começa.

O treino de hoje é disputado em blocos. De tempos em tempos a organização entrega um desafio-relâmpago a um trecho contíguo de mesas e, assim que o cronômetro do desafio zera, cada uma das equipes de l a r recebe x pontos de bônus, que se somam ao que ela já tinha. Como os trechos são sorteados na hora, eles se sobrepõem sem nenhuma cerimônia: a mesma equipe pode entrar em vários desafios seguidos e a equipe do lado pode ficar de fora de todos.

Quem opera o painel acompanha o treino da cabine de transmissão, e entre um desafio e outro a narração pede sempre o mesmo dado, para contar aos espectadores como está a briga dentro de cada pedaço da quadra: entre a linha l e a linha r do painel, qual é a maior pontuação naquele instante?

A figura abaixo mostra o painel do terceiro exemplo depois dos dois desafios-relâmpago, com os trechos que cada um cobriu e a resposta da pergunta sobre o painel inteiro.



Fita com as pontuações das seis equipes e os dois trechos sobrepostos

Processe os eventos do treino na ordem em que eles acontecem e imprima a resposta de cada pergunta da narração.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) e q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$), o número de equipes no painel e o número de eventos do treino.

Cada uma das q linhas seguintes descreve um evento, em ordem cronológica, em um de dois formatos:

- $1 \ l \ r \ x$ ($1 \leq l \leq r \leq n$, $1 \leq x \leq 10^6$), indicando que um desafio-relâmpago somou x pontos a cada equipe de l a r , inclusive;
- $2 \ l \ r$ ($1 \leq l \leq r \leq n$), indicando que a narração perguntou qual é a maior pontuação entre as equipes de l a r , inclusive.

É garantido que existe pelo menos um evento do tipo 2.

Saída

Para cada evento do tipo 2, na ordem em que ele aparece na entrada, imprima uma linha contendo um inteiro, a maior pontuação entre as equipes de l a r no instante da pergunta.

A pontuação de uma equipe pode passar de 10^9 , e portanto não cabe em um inteiro de 32 bits.

Exemplos

Entrada

```
5 6
1 2 4 10
2 1 5
1 1 2 7
2 1 2
2 3 5
2 5 5
```

Saída

```
10
17
10
0
```

Entrada

```
1 4
```

```
2 1 1
1 1 1 5
1 1 1 7
2 1 1
```

Saída

```
0
12
```

O painel tem uma equipe só, e a primeira pergunta da narração vem antes de qualquer desafio-relâmpago: como todo mundo começa com 0 pontos, a resposta é 0. Depois os dois desafios caem sobre a mesma equipe e os pontos se acumulam: $5 + 7 = 12$.

Entrada

```
6 5
1 1 4 5
1 3 6 8
2 1 2
2 3 4
2 1 6
```

Saída

```
5
13
13
```

Os dois desafios se sobrepõem nas equipes 3 e 4, que ficam com $5 + 8 = 13$ pontos. O placar depois dos dois é 5, 5, 13, 13, 8, 8.

Repare que a pergunta sobre [1, 2] responde 5 mesmo com equipes de 13 logo ao lado, porque quem manda é a faixa pedida. E a pergunta sobre o painel inteiro responde 13, com a maior pontuação justamente na interseção dos dois desafios, e não em uma das pontas.

Problema M — Linhagem dos Treinadores

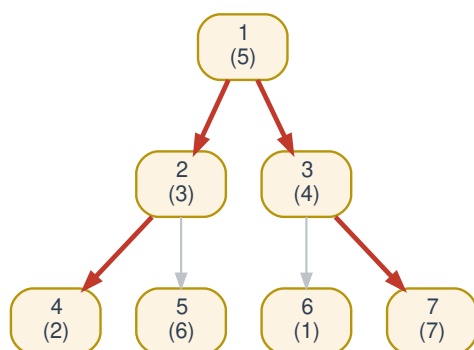
M) Linhagem dos Treinadores

Uma **linhagem** de treinadores é uma árvore enraizada no treinador 1, o primeiro da comunidade e o único que nunca teve mentor. Cada um dos outros treinadores, numerados de 2 a n pela ordem em que chegaram, tem um mentor p_i que já estava ali antes dele, e por isso p_i é sempre menor que i . Cada treinador i traz também um número v_i , quantas equipes ele já levou à final brasileira.

A linhagem deste ano está impressa num painel pendurado no corredor da quadra: um retângulo para cada treinador, com o número dele em cima e, entre parênteses, o v dele embaixo, e um traço de cada mentor até quem ele formou. Numa árvore existe um único caminho entre dois vértices, e por isso dois treinadores quaisquer do painel estão ligados por uma única sequência de traços.

A organização mandou fazer q plaquinhas de homenagem, uma para cada par de treinadores (a, b) que ela escolheu. A plaquinha traz um número só: quantas equipes a linhagem que liga a a b levou à final, somando o v de todos os treinadores do caminho, os dois das pontas inclusive.

A figura abaixo mostra o painel do primeiro exemplo, com o caminho do par $(4, 7)$ em destaque: ele passa por 4, 2, 1, 3 e 7, e a plaquinha desse par traz $2+3+5+4+7=21$.



Para cada par escolhido pela organização, determine o número que vai na plaquinha.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros n e q ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq q \leq 5 \cdot 10^4$), o número de treinadores do painel e o número de plaquinhas encomendadas.

A segunda linha contém n inteiros $v_1, v_2, \dots, v_n$ ($1 \leq v_i \leq 10^6$), onde v_i é o número de equipes que o treinador i já levou à final.

A terceira linha contém $n-1$ inteiros $p_2, p_3, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i < i$), onde p_i é o mentor do treinador i . O treinador 1 não tem mentor, e a condição $p_i < i$ garante que o painel é uma árvore enraizada no treinador 1.

Cada uma das q linhas seguintes contém dois inteiros a e b ($1 \leq a, b \leq n$), o par de treinadores de uma plaquinha. Os dois podem ser o mesmo treinador ($a = b$), e nesse caso o caminho tem um único vértice.

Saída

Imprima q linhas, uma para cada par lido, na mesma ordem da entrada. A linha de um par (a, b) deve conter um único inteiro, a soma dos v de todos os treinadores do caminho entre a e b no painel, incluindo os próprios a e b .

A resposta pode passar de 10^9 , e portanto não cabe em um inteiro de 32 bits.

Exemplos

Entrada

```
7 4
5 3 4 2 6 1 7
1 1 2 2 3 3
4 7
5 2
6 6
4 5
```

Saída

```
21
9
1
11
```

Entrada

```
5 3
10 20 30 40 50
1 2 3 4
1 5
3 3
2 4
```

Saída

```
150
30
90
```

Aqui o painel é uma linha reta: o treinador 1 treinou o 2, que treinou o 3, e assim por diante. As três consultas cobrem os casos de borda:

- (1, 5) vai de uma ponta à outra e soma o painel inteiro: $10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150$;
- (3, 3) é o par formado pelo mesmo treinador, e o caminho tem um único vértice, então a resposta é o peso dele, 30, e não 0;
- (2, 4) tem o 2 como ancestral do 4: o caminho só desce, e a soma é $20 + 30 + 40 = 90$.

Entrada

```
2 3
10000000 10000000
1
1 2
2 2
1 1
```

Saída

```
20000000
10000000
10000000
```

O menor painel possível: dois treinadores, o 1 e o aprendiz dele. As consultas (2, 2) e (1, 1) mostram de novo que um par repetido vale o peso do próprio treinador, e a consulta (1, 2) soma os dois.

Problema N — Kit do Competidor

N) Kit do Competidor

Jandira cuida da credenciadora da final brasileira há sete edições e é dela a última palavra sobre o que entra no kit que cada competidor recebe junto com o crachá. O estoque deste ano chegou cedo e está todo empilhado na sala ao lado do ginásio: canecas, camisetas, blocos de anotação, chaveiros, adesivos, bótons e uma remessa generosa de patos de borracha amarelos que o patrocinador fez questão de mandar.

O kit vai dentro de uma sacola de pano que a organização mandou fazer, e a sacola tem um limite: ela aguenta W gramas, e Jandira não pretende descobrir na prática o que acontece quando passa disso. Há n brindes diferentes no estoque, e o brinde i pesa w_i gramas.

Jandira também não escolhe no palpite. Terminada a competição do ano passado, a organização mandou um formulário para todo mundo que competiu perguntando o quanto cada lembrança tinha agradado, e as respostas viraram nota: o brinde i vale v_i **pontos de alegria**. A alegria de um kit é a soma dos pontos dos brindes que ele contém. Cada brinde entra no kit no máximo uma vez, ou seja, ou vai uma unidade dele, ou não vai nenhuma: não adianta pôr duas camisetas iguais, e muito menos meia caneca.

Ajude Jandira a determinar a maior alegria que um kit pode ter sem que o peso dos brindes passe de W gramas.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros n e W ($1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq W \leq 10^4$): a quantidade de brindes disponíveis no estoque e o peso máximo, em gramas, que a sacola aguenta.

Cada uma das n linhas seguintes descreve um brinde com dois inteiros w_i e v_i ($1 \leq w_i \leq W$, $1 \leq v_i \leq 10^6$): o peso do brinde i , em gramas, e quantos pontos de alegria ele vale.

Saída

Imprima uma única linha com um inteiro, a maior alegria que Jandira consegue juntar em um kit sem que o peso total passe de W gramas.

A alegria de um kit chega a 10^9 , que ainda cabe, sem folga, em um inteiro de 32 bits com sinal; use inteiros de 64 bits para não depender da margem.

Exemplos

Entrada

```
4 500
350 40
120 30
200 55
90 25
```

Saída

```
110
```

Entrada

```
3 600
300 5
400 6
200 3
```

Saída

```
9
```

Levando os brindes de 400 g e 200 g, a sacola fecha exatamente em 600 g e o kit soma $6 + 3 = 9$ pontos de alegria.

Repare que o brinde de 300 g é o que mais rende por grama ($5/300 \approx 0,0167$ ponto, contra $6/400 = 0,015$ e $3/200 = 0,015$ dos outros dois) e mesmo assim fica de fora: com ele na sacola sobram 300 g, o brinde de 400 g já não cabe e o kit fecha em $5 + 3 = 8$ pontos.

Entrada

```
3 1000
1000 12
600 7
500 6
```

Saída

```
12
```

O primeiro brinde sozinho já ocupa a sacola inteira (1000 g de 1000 g) e

ainda assim é a melhor escolha: vale 12 pontos, contra os 7 e os 6 dos outros dois, que não podem ser levados juntos porque somariam 1100 g.

Repare também que existe uma unidade de cada brinde: levar duas vezes o de 500 g fecharia $6 + 6 = 12$ pontos e chegaria ao mesmo número por acaso, mas não é um kit válido.